生物化学 基因

核心精讲·翻译（蛋白质的合成）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、翻译体系

（一）原料——编码氨基酸（20+1种）①

（直接参与多肽链合成的有密码子的氨基酸）

第 21 种编码氨基酸——硒半胱氨酸：

①特定情况下 UGA 可编码硒半胱氨酸

②存在于少数的酶（谷胱甘肽过氧化酶、甲状腺素脱碘酶）

GSH→GSSG　T4→T3

③若细胞生长缺乏硒，硒蛋白的翻译就会在 UGA 中止，成为不完整而没有功能的蛋白

回忆没有密码子的氨基酸：

①不在人体蛋白质的氨基酸：同型 半胱氨酸、鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸　SAM循环　尿素循环　鸟瓜同行惊呆虎

②翻译后修饰形成的氨基酸：羟脯氨酸、羟赖氨酸等甲乙羟糖硫磷酸化

存在于人体的蛋白质，但没有密码子

（二）直接模板——mRNA

①AUG开始每三个相邻的核苷酸/碱基构成一组密码子

②UAA、UAG、UGA为终止密码子，一般不编码AA

③密码子的五个特性：通用性、方向性、连续性、简并性、摆动性

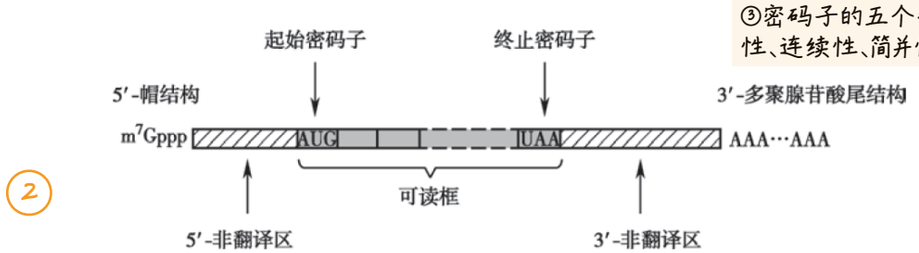


图 3-20　成熟的真核生物 mRNA 的结构示意图

可读框的前三个核苷酸序列是起始密码子 AUG，最后三个核苷酸序列是终止密码子。

原核生物

核糖体结合位点/RBS（S-D 序列）：

①原核 mRNA 起始 AUG 上游的 AGGAGG　啊哥哥啊哥哥我要跟你结合

②SD 序列被16S rRNA 通过碱基互补准确识别→翻译起始阶段 mRNA 和核糖体小亚基准确定位

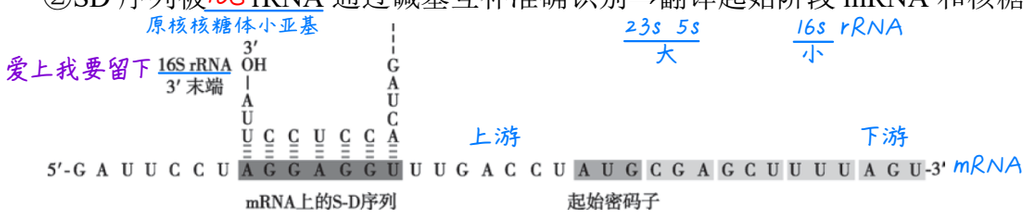


图 16-5　16S rRNA 识别 mRNA 的 S-D 序列

① 理顺知识点：

蛋白质具有多种生物学功能，参与生物的几乎全部过程，是生命活动的物质基础。通常一个细胞在某一特定时刻，其生存及活动约需数千种结构蛋白质和功能蛋白质的参与。蛋白质具有高度的种属特异性，不同种属间蛋白质不能互相替代，因此各种生物的蛋白质均由机体自身合成。

串联前文所学可知，蛋白质是由氨基酸组成的生物大分子，部分氨基酸在人体内可通过氨基酸转氨基作用生成，即转氨基作用可调节体内非必需氨基酸的浓度，而部分氨基酸不能由人体内合成，必须从食物中获取，称为必需氨基酸，即“猪（组氨酸）必需写（缬氨酸）一（异亮氨酸）两（亮氨酸）本（苯丙氨酸）单（甲硫氨酸/蛋氨酸）色（色氨酸）书（苏氨酸）来（赖氨酸）”，而部分氨基酸由必需氨基酸转变而来，称为条件/半必需氨基酸，即“老（酪氨酸）精（精氨酸）光（半胱氨酸）讲条件”。

② 理顺翻译模板：

①.DNA转录生成的mRNA在细胞质内作为蛋白质合成的模板，mRNA编码区（即可读框ORF）中的核苷酸序列作为遗传密码，且每3个相邻的核苷酸为一组，编码一种氨基酸或肽链合成起始/终止，称为一组密码子，即密码子在蛋白质合成过程中被翻译为蛋白质的氨基酸序列，因此mRNA为蛋白质合成的模板。

②.mRNA分子中核苷酸序列的翻译以3个相邻核苷酸为单位进行，在mRNA可读框区域中，每3个相邻的核苷酸为一组，编码一种氨基酸或肽链合成的起始/终止信息，称为密码子/三联体密码，而串联前文所学，mRNA上的碱基有A/U/G/C，因此有4^3=64种密码子，而有3个密码子（UAA、UAG、UGA）不编码氨基酸，为终止密码子，且AUG具有特殊性，不仅编码甲硫氨酸/蛋氨酸Met，其位于mRNA的翻译起始部位，还代表肽链合成的起始密码子。

且密码子还具有通用性（即无论种属密码子都是通用的）、方向性（mRNA核苷酸序列具有方向性，故翻译时的阅读方向只能从5'到3'）、连续性（mRNA中密码子之间没有间隔核苷酸，即从起始密码子开始，密码子被连续阅读，直到终止密码子出现）、简并性（61种密码子对应20+1种氨基酸，因此一种氨基酸通常对应多种密码子，即为同一种氨基酸编码的各密码子称为简并性密码子/同义密码子，但特殊的是甲硫氨酸/蛋氨酸Met、色氨酸只有一个密码子，各为AUG、UGG）、摆动性（tRNA上的反密码子第一位与mRNA上的密码子的第三位可不严格按照碱基互补配对，出现摆动，密码子的摆动性可使tRNA识别mRNA中的多种简并性密码子）。

③.合成肽链时mRNA与tRNA的相互识别、肽键形成、肽链延长等过程全部在核糖体上完成，即核糖体是蛋白质合成的场所。

在翻译起始时，如原核生物翻译起始时，mRNA与核糖体的小亚基结合，可准确识别可读框ORF的起始密码子AUG，而不是结合其内部的AUG，从而正确的翻译出所编码的蛋白质，即此时起始密码子AUG上游存在一段被称为核糖体结合位点（即ribosome-binding site，RBS）的S-D序列，即-AGGAGG-。即原核生物mRNA起始密码子AUG上游的S-D序列被核糖体的小亚基16SrRNA通过碱基互补配对而准确识别，从而实现准确定位。

（三）载体——tRNA

结合氨酰tRNA合成酶:催化氨基酸和tRNA生成氨酰tRNA

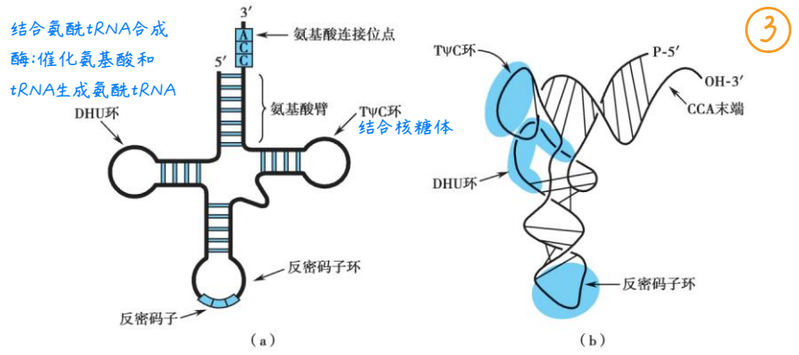
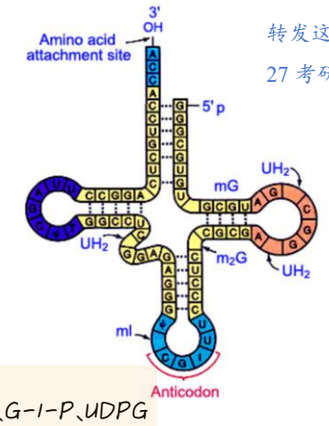


图 3-22　tRNA 的二级结构和空间结构

（a）tRNA 的二级结构形似三叶草；（b）tRNA 的空间结构是一个“倒 L”形的形状。

③



转发这个转运 RNA 27 考研必转运！～

活化形式:
葡萄糖:G-6-P、G-1-P、UDPG
脂肪酸:脂酰CoA
氨基酸:氨酰-tRNA
磷酸核糖:磷酸核糖焦磷酸
葡萄糖醛酸:UDPGA

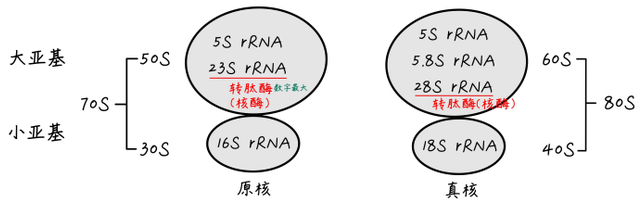
氨基酰-tRNA：
①氨基酸的活化形式
②一种氨基酸通常与多种 tRNA 特异结合（mRNA 密码子的简并性）
③一种 tRNA 只能转运一种特定氨基酸：如 $tRNA^{Tyr}$ 表示特异转运酪氨酸的 tRNA
④一种 tRNA 识别多种 ttsx 密码子（摆动性决定了简并性）　依靠摆动性识别了多种密码子,多种密码子又对应同一种氨基酸(简并性)
⑤氨基酰-tRNA 合成酶决定氨基酸与 tRNA 结合的准确性：该酶对氨基酸和 tRNA 都有高度特异性、校对活性（水解酯键）

特殊:赖氨酸对应两种氨基酰-tRNA合成酶

（四）场所——核糖体/核蛋白体

1.构成：rRNA+蛋白质

④



	RNA	蛋白质
核糖体	rRNA	√
剪接体	snRNA	√
核仁小…	snoRNA	√

2.核糖体功能位点（原核和真核均有）
①A 位/受位：氨酰(amino) tRNA 进位处
②P 位/供位：肽酰(peptide) tRNA 结合处
③E 位/排位：空载(empty) tRNA 脱离核糖体前的暂时停留处、将释放 tRNA

核酶
①RNase P(切除前体tRNA 5'端多余核苷酸)
②自身剪接内含子:组Ⅰ型、组Ⅱ型内含子
③转肽酶/肽酰基转移酶:原核23S rRNA、真核28S rRNA
④snRNA

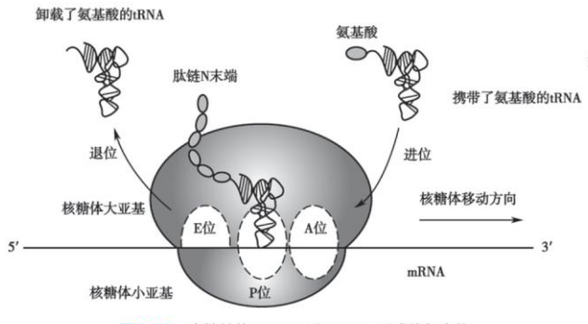


图 3-25　由核糖体、mRNA 和 tRNA 形成的复合体

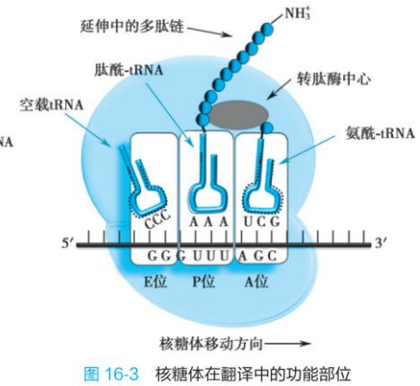


图 16-3　核糖体在翻译中的功能部位

③ 理顺tRNA:
作为翻译原料的编码氨基酸(20+1种),翻译时由各自特定的tRNA负责转运至蛋白质合成的场所,即核糖体,因此tRNA通过其特异的反密码子与mRNA上的密码子相互配对,将其携带的氨基酸在核糖体上准确对号入座。
且值得之一的是,一种氨基酸通常与多种tRNA特异结合,与密码子的简并性相适应(即一种氨基酸通常有多种密码子,且反密码子的第一位与密码子的第三位可不严格遵循碱基互补配对体现摆动性等),但一种tRNA只能转运一种特定的氨基酸。故通常在tRNA的右上角标注氨基酸的三字母符号,以代表其特异转运的氨基酸。

tRNA存在着一些核苷酸序列,能够通过碱基互补配对原则,形成局部的链内双螺旋结构,而这些局部的双螺旋结构之间不能形成互补碱基对的核苷酸序列则膨出,形成茎环或发夹结构。正因有这些茎环结构存在,tRNA的二级结构呈现出酷似三叶草的形状。即从5'端到3'端有:
DHU环,即二氢尿嘧啶环,可结合氨酰tRNA合成酶,催化tRNA3'端CCA-OH结合氨基酸,形成氨酰tRNA;
反密码子环,其居中的三个核苷酸可通过碱基互补配对原则,识别mRNA上的密码子;
TψC环,其中含有稀有碱基假尿嘧啶,可结合核糖体,翻译产生多肽链。

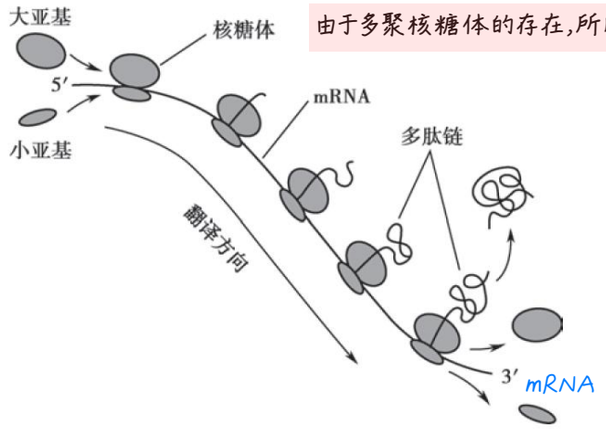
④ 理顺知识点:
合成肽链时mRNA与tRNA的相互识别、肽键形成、肽链延长等过程全部在核糖体上完成,因此核糖体作为蛋白质合成的场所,且由RNA和蛋白质构成,如:
原核生物核糖体分为30S(小亚基)+50S(大亚基)=70S,其中小亚基由16SrRNA与蛋白质构成,而大亚基由23S、5SrRNA与蛋白质构成,即“爱上我要留下”;
真核生物核糖体分为40S(小亚基)+60S(大亚基)=80S,其中小亚基由18SrRNA与蛋白质构成,而大亚基由28S、5.8S、5SrRNA与蛋白质构成,即“我爸是恶霸,打我一巴掌”。
串联前文所学,类似的与rRNA与蛋白质构成核糖体/核蛋白体的,其snRNA可与蛋白质形成核小核糖核蛋白snRNP,作为真核生物前体mRNA/hnRNA的剪接部位/剪接体,且snoRNA可与蛋白质形成核仁小核糖核蛋白snoRNP,作为真核生物前体rRNA加工修饰的部位。

且核糖体中,原核生物大亚基中23SrRNA、真核生物大亚基中28SrRNA为转肽酶,即肽酰基转移酶。故此时转肽酶为具有催化作用的RNA,并不是蛋白质,属于核酶。
因此考研中,常见的核酶包括转肽酶/肽酰基转移酶(即原核生物核糖体大亚基中的23SrRNA、真核生物核糖体大亚基中的28SrRNA)、RNaseP(真核生物前体tRNA加工修饰中,RNaseP催化其5'端核苷酸间水解,即催化切除5'多余核苷酸)、自身剪接内含子(RNA分子催化自身的内含子发生剪接反应,不需要任何蛋白质酶的催化,因此自身剪接内含子属于具有催化功能的RNA,包括组Ⅰ型内含子(切除的内含子呈线形)、组Ⅱ型内含子(切除的内含子呈套索状)。
此外值得注意的是,核酶还包括snRNA,因真核生物前体mRNA/hnRNA进行剪接时,虽在剪接体snRNP中进行,但发挥催化作用的还是snRNP中的snRNA,因此snRNA也属于核酶。
与之对比的是,含有RNA的酶包括核酶和端粒酶,端粒酶为RNA、逆转录酶、协同蛋白构成,其可通过自身的RNA模版,逆转录在母链3'端生成端粒DNA,通过爬行机制可保证DNA复制的完整性,维持染色体的稳定。作为干扰选项的RNase为水解RNA的酶,属于核酸酶,其化学本质为蛋白质。

原核生物和真核生物的核糖体上均存在核糖体功能位点,即A位结合氨酰tRNA,又称为受位/氨酰位,P位结合肽酰tRNA,又称为供位/肽酰位,E位可释放已经卸载了氨基酸的tRNA,又称为排出位。

同时工作→提高效率

3.多聚核糖体：一条 mRNA 上有多个核糖体同时合成同一条多肽链，但没有缩短合成每一条肽链的时间



由于多聚核糖体的存在，所以合成每一条多肽链的时间就缩短了？✗

mRNA-高速公路　核糖体-车　肽链-尾气

·公路不动车在动:mRNA不动,多个核糖体在1个mRNA移动
·高速公路不能逆行:核糖体5→3端移动
·每个车都会排尾气:多个核糖体合成多肽链
·越靠近终点排尾气越多:越靠近3'端的核糖体,合成的肽链越长
·每个车排的尾气是一样的:每个核糖体合成的肽链是一样的
·每个车排的是自己的尾气;没有缩短合成每一条肽链的时间,但因为"同时性"提高效率

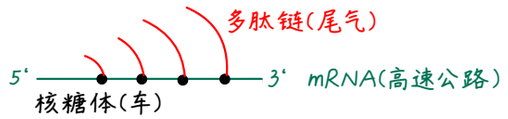
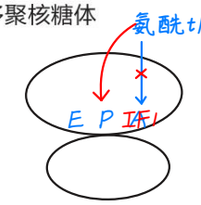


图 16-9　多聚核糖体



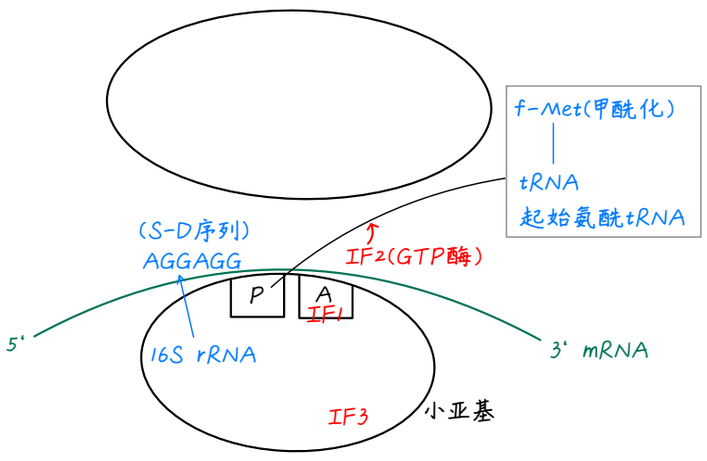
（五）蛋白因子 ⑤

有GTP酶活性的是：2 Tu 3

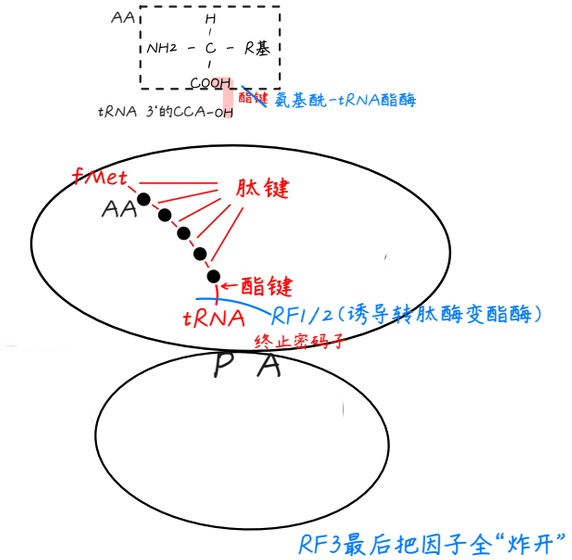
1.原核生物

起始因子 Initial factor	IF1 大老婆	占据核糖体 A 位以防止氨酰 tRNA 过早进入 A 位
	IF2（GTP 酶）	促进起始氨酰 tRNA 进入核糖体 P 位
	IF3　小三	①防止大、小亚基过早结合 ②增强核糖体 P 位结合起始氨酰 tRNA 的特异性
延长因子 elong EF-T	EF-Tu（GTP 酶）	促进氨酰 tRNA 进入核糖体 A 位
	EF-Ts	EF-Tu 的调节亚基
	EF-G 兔斯基	①促进 ttsx 转位（转位酶） ②促进空载 tRNA 从 E 位卸载
终止因子（释放因子） Release	RF1	识别终止密码子 UAA、UAG，诱导转肽酶变酯酶
	RF2	识别终止密码子 UAA、UGA，诱导转肽酶变酯酶
	RF3（GTP 酶）	RF1/RF2 使肽链从核糖体释放后，RF3 使终止因子脱离核糖体

ATP是能量的C位,是能量利用最主要的形式,但不唯一。糖原合成消耗UTP;磷脂合成消耗CTP;蛋白质合成消耗GTP



起始阶段(大小亚基分开)



RF3最后把因子全"炸开"

终止阶段

⑤ 理顺知识点:

蛋白质合成需要由ATP或GTP供能,需要Mg2+、肽酰转移酶、氨酰tRNA合成酶等多种分子参与反应,且起始、延长及终止各阶段还需要多种蛋白因子参与。

①.起始因子,即initiation factor/IF,原核生物起始因子为IF,真核生物起始因子为eIF,主要介绍原核生物起始因子IF,可分为IF1、IF2、IF3,即:

IF1于起始阶段占据核糖体A位,防止氨酰tRNA过早进入A位;

IF2于起始阶段促进起始氨酰tRNA与核糖体小亚基结合,且值得注意的此时起始氨酰tRNA因起始密码子为AUG,编码甲硫氨酸/蛋氨酸Met,且原核生物起始氨酰tRNA上的甲硫氨酸会被甲酰化,记为fMet,且因IF1占据核糖体的A位,因此IF2促进起始氨酰tRNA(即fMet-tRNA)结合核糖体的P位,此时IF2具有GTP酶作用,水解GTP为其供能。

且串联前文所学,IF2水解GTP,催化起始氨酰tRNA/fMet-tRNA准确结合在核糖体上的P位上,识别mRNA上的启动子AUG,离不开mRNA起始密码子AUG上游的RBS/S-D序列,即-AGGAGG-,使mRNA与核糖体的小亚基16SrRNA准确识别、定位;

IF3于起始阶段防止核糖体大、小亚基过早结合,即维持其大小亚基的分离状态,还可增强P位结合fMet-tRNA的特异性。

②.延长因子,即elongation factor/EF,原核生物为EF,真核生物为eEF,主要介绍原核生物延长因子EF,可分为EF-T、EF-G,即:

EF-Tu为EF-T的功能亚基,可促进氨酰tRNA进入核糖体的A位,在此过程中水解GTP为其供能,故其具有GTP酶活性;

EF-Ts为EF-Tu的调节亚基;

EF-G具有转位酶的活性,可促进核糖体向mRNA3'端移动一个密码子,即3个核苷酸的距离,使得原A位变为P位,故也可称为mRNA-肽酰-tRNA由A位移至P位。还可促进空载tRNA进入E位并从核糖体上脱离。在此过程中消耗GTP,但EF-G不是GTP酶。

③.终止因子,又称为释放因子release factor/RF,同理原核生物为RF,真核生物为eRF,主要介绍原核生物释放因子RF,即:

RF1可特异识别终止密码子UAA、UAG,诱导转肽酶/肽酰基转移酶转变为酯酶,水解肽链与tRNA3'CCA末端之间的酯键连接;

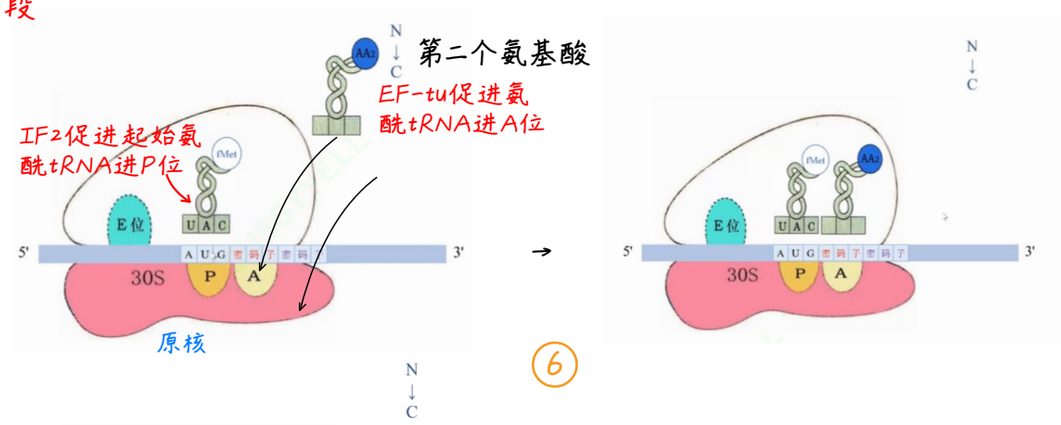
RF2可特异识别终止密码子UAA、UGA,也可诱导转肽酶/肽酰基转移酶转变为酯酶;

RF3可在新合成肽链从核糖体释放后,促进RF1或RF2与核糖体分离、促进终止因子脱离核糖体、mRNA、tRNA脱离核糖体,核糖体大小亚基分离等等,进入下一次核糖体循环,故在此过程中水解GTP供能,具有GTP酶活性。

tRNA反密码子识别密码子携带对应氨基酸

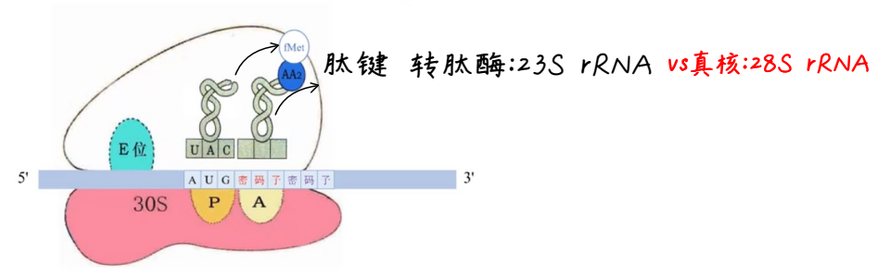
延长阶段

进位

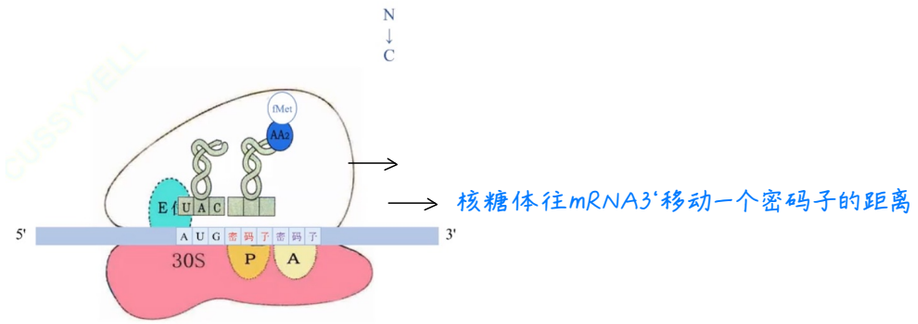


⑥

成肽



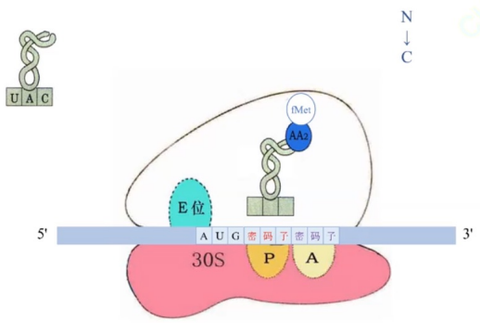
转位



E位:空载tRNA离开核糖体之前暂时停留的位置

P位:肽酰tRNA结合

释放



⑥ 理顺知识点:

①.进位:

EF-Tu可促进新氨酰tRNA进入核糖体功能单位中的A位,此过程中EF-Tu作为GTP酶水解GTP为其供能。

②.成肽:

化学本质为P位上的肽酰-tRNA与A位上的氨酰tRNA所携带的氨基酸所合成肽的过程,此过程需要肽酰基转移酶/转肽酶催化,如原核生物核糖体大亚基中23SrRNA、真核生物核糖体大亚基中28SrRNA均具有肽酰基转移酶活性,其化学本质为RNA,属于核酶。

且值得注意的是,在此过程中不消耗能量,且是P位上肽酰-tRNA将氨基酸/肽链转移给A位上的氨酰-tRNA所连接的氨基酸,即由P位供给A位,且在A位上形成肽键。

③.转位:

成肽反应后,核糖体需要向mRNA的3'端移动一个密码子,即3个核苷酸的距离,才能阅读下一个密码子,在此过程中,核糖体的转位需要EG-G作为转位酶催化,且需要水解GTP供能。

转位后的结果为:

原P位上的tRNA所携带的氨基酸或肽链在成肽阶段供给A位后,原P位上的空载tRNA在转位后进入E位,可从核糖体上脱落;

成肽后原来位于A位的肽酰-tRNA在转位后,成为新形成的P位上的肽酰-tRNA,即转位后原A位变为P位,也可称为mRNA-肽酰-tRNA由A位移动至P位;

A位得以空出,且准确定位mRNA的下一个密码子,以接受下一个氨酸tRNA进位。

因此进位-成肽-转位为不停重复的狭义核糖体循环,使得P位上肽酰tRNA上的多肽链,沿着N端→C端不断延长。

-插入页-

（六）能量

①ATP：主要参与氨基酸的活化（ATP→AMP）

②GTP：提供翻译起始、延长、终止阶段的能量

2 Tu 3

⑦ 以延长阶段为例：氨基酸在活化时消耗 2 个高能磷酸键（ATP→AMP），每生成一个肽键消耗 2 个 GTP（进位与转位各 1 个），因此每生成一个肽键至少消耗 4 个高能磷酸键

脂肪酸活化为脂酰CoA　进位→成肽→转位

成肽不耗能　变态

二、原核的翻译过程（见 PPT 动画）

⑧

（一）起始

①核糖体大、小亚基分离，IF 3 防止它们过早结合，IF 1 占据小亚基 A 位以防止氨酰 tRNA 过早进入 A 位

上一轮的RF-3 ↓

②mRNA 将起始密码子 AUG 所在部分准确定位在小亚基 P 位，两者的准确结合依靠 mRNA 起始密码子上游的 S-D序列/RBS(AGGAGG)

16S rRNA

③IF2（GTP 酶）结合 GTP，促进起始氨酰 tRNA（$fMet\text{-}tRNA^{fMet}$）进入小亚基 P 位，水解 GTP 以促进 3 种 IF 释放，大、小亚基结合，形成翻译起始复合物

（二）延长

①根据 A 位 mRNA 的密码子，氨酰 tRNA 合成酶催化 tRNA 与相应氨基酸结合成氨酰 tRNA

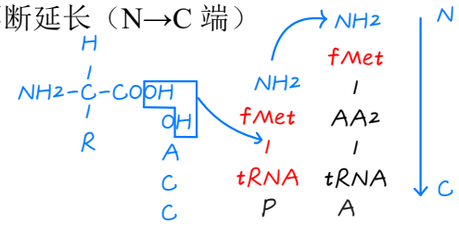
②EF-Tu（GTP 酶）、EF-Ts 帮助氨酰 tRNA 进入 A 位

③成肽（P→A）：转肽酶（23S rRNA,属于核酶）催化 P 位的起始氨酰 tRNA 将 tRNA 连的 fMet 转移给 A 位的氨酰 tRNA 连的氨基酸（在 A 位形成肽键）

④转位（A→P）：EF-G使核糖体向 mRNA 3'端移动一个密码子（3 个核苷酸），空载 tRNA 进入 E 位并从核糖体脱落（转位酶）

一个核苷酸 ×

⑤根据 A 位新的一个密码子，氨酰 tRNA 进入 A 位（进位）、转肽酶催化 P 位的肽酰-tRNA 转向 A 位（成肽）、核糖体再移动一个密码子（转位），不停重复“狭义核糖体循环”，使 P 位的肽酰 tRNA 不断延长（N→C 端）



（三）终止

①当转位后新的 A 位出现了终止密码子，RF 识别终止密码子并结合在 A 位（RF 1 识别 UAA、UAG；RF 2识别 UAA、UGA）

②RF1 或 RF2 诱导大亚基的转肽酶变为 酯酶 ，水解 P 位上肽酰 tRNA 中肽链与 tRNA 3 端之间的酯键、导致肽链释放，RF3 使终止因子脱离核糖体，mRNA、tRNA 脱离核糖体，核糖体大、小亚基 ttsx 分离

⑦理顺能量：

狭义核糖体循环中,即蛋白质合成的延长阶段中,每生成一个肽键,都需要水解2分子GTP,即进位时由EF-Tu介导,其作为GTP酶水解1分子GTP为其供能,而转位时由EF-G介导,该过程消耗1分子GTP供能,但EF-G不是GTP酶而是转位酶。

值得注意的是,成肽时不消耗能量,但需要转肽酶/肽酰基转移酶催化,即原核生物核糖体大亚基中的23SrRNA、真核生物核糖体大亚基中的28SrRNA。

且此过程中若出现不正确氨基酸进入肽链,也需要消耗能量水解清除其错误氨基酸。

氨酸tRNA合成时,由氨酸tRNA合成酶催化,即氨基酸的羧基与成熟tRNA3'端的CCA-OH脱水缩合,以酯键连接,该过程中消耗ATP,且值得注意的是消耗两个高能磷酸键,即ATP→AMP+PPi。故氨基酸活化时消耗两个来自ATP的高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP。

因此每生成一个肽键,至少需要消耗4个高能磷酸键,即氨基酸活化时消耗2个高能磷酸键,而进位成肽转位过程中,进位和转位各消耗1分子GTP。

故总结目前所学的生化过程中,消耗2分子ATP的有:

①.脂肪酸的活化,即脂肪酸在脂酰CoA合成酶的催化下,生成脂酰CoA的同时,ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP;

②.酮体的利用,即乙酰乙酸经关键酶【乙酰乙酸硫激酶】催化(发生于肾、心、脑线粒体中),生成乙酰乙酰CoA时,ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP,但乙酰乙酸经关键酶【琥珀酰CoA转硫酶】催化时(发生于肾、心、脑及骨骼肌线粒体中),不消耗ATP;

③.鸟氨酸/尿素循环中,于肝脏线粒体中,NH3+CO2+2ATP,经关键酶【CPS合成酶-I】催化生成氨基甲酰磷酸CPS,此时消耗2分子ATP,即2分子ATP转变为2分子ADP。于胞质中,瓜氨酸与天冬氨酸,经关键酶【精氨酸代琥珀酸合成酶】催化作用下生成精氨酸代琥珀酸,此时ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP。

④.氨基酸的活化,即氨基酸在氨酸tRNA合成酶的催化下,其羧基与成熟tRNA3'端CCA-OH脱水缩合形成酯键连接,生成氨酸tRNA,此过程中使ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP。

⑧理顺原核生物翻译过程:

翻译过程同DNA复制、转录,人为的分成起始、延长、终止三个阶段。

❶.起始阶段:翻译的起始是指mRNA、起始氨酰tRNA分别与核糖体结合而形成翻译起始复合物的过程,其中包括:

①.核糖体大小亚基分离,即IF3维持核糖体大小亚基分离状态,防止其过早结合,因翻译的起始阶段mRNA与核糖体小亚基结合,且此时IF1占据核糖体的A位,防止起始氨酸tRNA过早结合在A位上;

②.mRNA与核糖体小亚基结合,即与16SrRNA结合,且此时核糖体小亚基16SrRNA通过mRNA起始密码子AUG上游的RBS/S-D序列(即-AGGAGG-)准确结合,准确定位使mRNA起始密码子AUG定位于小亚基的P位上,因IF1占据小亚基的A位;

③.IF2作为GTP酶,结合GTP与起始氨酰tRNA(即fMet-tRNA,原核生物强调起始氨酰tRNA携带N-甲酰甲硫氨酸),水解GTP可促进起始氨酰tRNA结合核糖体小亚基的P位,且其释放的能量还可促使3种IF释放,核糖体大亚基与结合了mRNA、起始氨酰tRNA的小亚基结合,形成完整核糖体、mRNA、起始氨酰tRNA(fMet-tRNA)组成的翻译起始复合物。(对比,原核生物转录起始复合物为RNApol(α2ββ'ωσ)、DNA、5'-pppNpN-OH-3')

❷.延长阶段:翻译起始复合物形成后,核糖体从mRNA5'端向3'端移动,依据密码子顺序,从N端开始向C端合成多肽链,即通过核糖体上反复进行的进位、成肽、转位的循环过程实现,即每循环一次,肽链上可增加1个氨基酸残基,即:

①.进位:根据A位上mRNA的密码子,由氨酰tRNA合成酶催化tRNA与相应氨基酸结合形成的氨酰tRNA,按照mRNA模板的指令进入核糖体A位的过程称为进位,又称为注册。此过程中氨酰tRNA先于GTP-EF-Tu结合成复合物,随后进入核糖体A位,GTP水解后形成的EF-Tu-GDP从核糖体上释放,故氨酰tRNA进位时需要EF-Tu(GTP酶)催化,而EF-Ts作为EF-Tu的调节亚基也参与其中。

②.成肽:指核糖体A位和P位上的tRNA所携带的氨基酸缩合成肽的过程,如在起始复合物过程中,P位上起始氨酰tRNA所携带的甲酰甲硫氨酸转移给A位上新进位的氨酸tRNA的氨基酸,缩合形成二肽,此过程中需要转肽酶/肽酰基转移酶催化,该酶的

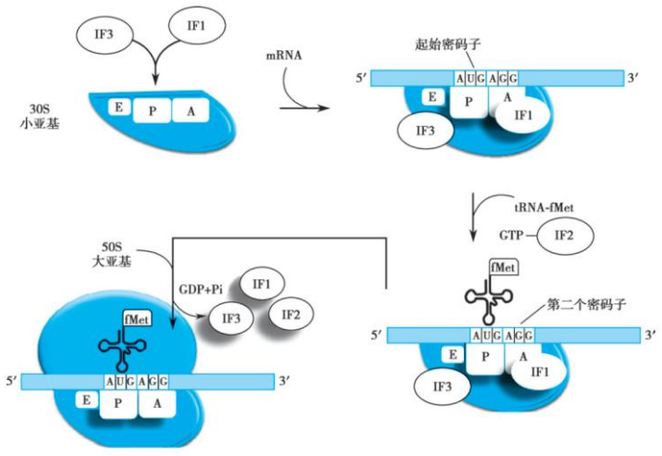


图 16-6　原核生物翻译起始复合物的装配

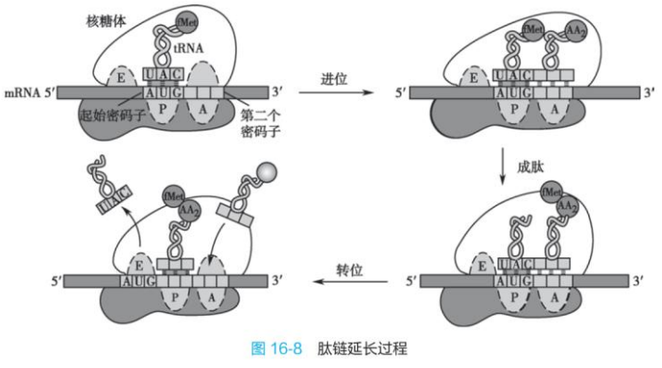


图 16-8　肽链延长过程

三、真核与原核翻译起始阶段的差别

⑨

	原核生物	真核生物
核糖体	70s	80s
起始氨酰tRNA	$tRNA^{fMet}$（甲酰化）	$tRNAi^{Met}$　i-initial
起始因子	IF1、2、3	eIF种类多
顺序	小亚基先与mRNA 再与起始氨酰tRNA结合 边转录边翻译	小亚基先与起始氨酰tRNA 再与mRNA结合 真核转录生成为mRNA前体，需在胞核经过加工修饰（加帽、加尾、剪接、编辑）
mRNA与核糖体定位	S-D序列（AGGAGG）	5端帽子 3端尾巴 eIF4B　衣帽帆布 eIF4F复合物（其中eIF4E是帽子结合蛋白）

⑧ 理顺原核生物翻译过程：

化学本质不是蛋白质，而是RNA，即原核生物核糖体大亚基中的23SrRNA，故转肽酶/肽酰基转移酶属于核酶。且值得注意的是成肽过程中不消耗GTP，且在A位上形成肽键，即成肽时P→A，故P位又可称为供位。

③.转位：是指成肽反应后，核糖体向mRNA的3'端移动一个密码子或3个核苷酸的距离，方可阅读下一个密码子。核糖体的转位过程需要EF-G作为转位酶催化，且此过程中需要消耗GTP供能，但EF-G不是GTP酶。

转位后，原P位上tRNA所携带的氨基酸或肽链转移给A位上tRNA后形成的空载tRNA，进入核糖体上的E位，并从核糖体上脱离，而原A位上的tRNA在转位后成为结合在P位上的肽酰tRNA，使得新形成的A位得以空出，且准确定位在mRNA的下一个密码子上，以接受下一个氨酰tRNA进位，因此转位又可称为A→P位的变化。

❸.终止阶段：肽链上每增加一个氨基酸残基，就需要经过一次进位、成肽、转位反应，即经历一次狭义核糖体循环，直到核糖体上的A位与mRNA的终止密码子对应。

即终止密码子不被任何氨酰tRNA识别，只有释放因子RF可识别终止密码子而进入A位，如原核生物中RF1可识别UAA、UAG，RF2可识别UAA、UGA，两者均可触发核糖体构象改变，即诱导转肽酶/肽酰基转移酶转变为酯酶，可水解P位上肽酰tRNA中肽链与tRNA之间的酯键连接，使新生肽链释放。

而在此过程中需要消耗GTP，而RF3作为GTP酶，水解GTP释放能量，可使新生肽链从核糖体释放后，促使终止因子/释放因子RF与核糖体分离，mRNA、tRNA等均脱离核糖体，并使核糖体大小亚基分离，便于其进入下一次起始阶段，形成广义核糖体循环，即起始延长终止。

⑨ 理顺表格内容：

与原核生物相比，真核生物翻译过程也包括起始、延长、终止等阶段，且阶段中参与的蛋白因子成为eIF、eEF、eRF等。而真核生物肽链合成过程与原核生物的肽链合成过程基本相似，只是反应更复杂、涉及的蛋白因子更多。

❶.起始阶段：

原核生物翻译场所位核糖体，为70S，起始阶段与核糖体小亚基即16SrRNA结合，其起始氨酰tRNA携带甲酰甲硫氨酸，即fMet-rRNA，在此过程中IF1（可占据核糖体小亚基A位，防止氨酰tRNA过早进入A位）、IF2（作为GTP酶，可促进起始氨酰tRNA进入小亚基P位）、IF3（防止核糖体大小亚基过早结合，可增强核糖体P位结合起始氨酰tRNA的特异性）等起始因子发挥作用；

而真核生物翻译场所核糖体为80S，起始阶段与核糖体小亚基18SrRNA结合，其起始氨酸tRNA携带甲硫氨酸Met，但与结合可读框内部甲硫氨酸的氨酰tRNA在结构上有区别，称为tRNAi-Met（即initiator tRNA），在此过程中参与的起始因子eIF种类繁多，如eIF1A和eIF3与原核生物IF1、IF3功能相似，可阻止tRNA结合A位、防止核糖体大小亚基过早结合；eIF2具有GTP酶活性，可促进起始氨酰tRNA与核糖体小亚基结合等。

因原核生物无细胞核分割，使得基因的转录和翻译可在同一空间下进行，即边转录边翻译，因此核糖体的小亚基先于mRNA结合，随后再与起始氨酰tRNA结合。且核糖体小亚基与mRNA准确定位、结合依赖于mRNA起始密码子AUG上游的RBS/S-D序列，即-AGGAGG-；

而真核生物因细胞核内转录生成前体mRNA后需经过加工修饰（即加帽、加尾、剪接、编辑），生成成熟mRNA后转运至胞质进行翻译过程，因此核糖体小亚基先与起始氨酰tRNA结合，再与成熟mRNA结合，且真核生物此时核糖体小亚基与mRNA准确定位、结合依赖成熟mRNA上5'端帽子结构、3'端尾巴结构、eIF4B（结合mRNA，促进mRNA扫描定位起始密码子AUG）、eIF4F复合物（包括eIF4E、4A、4G，强调其中eIF4E为帽子结合蛋白）。

❷.延长阶段：原核生物延长阶段通过狭义核糖体循环实现，即进位、成肽、转位，且进位过程需要EF-Tu（为GTP酶，促进氨酰tRNA进入核糖体A位）、EF-Ts（为EF-Tu的调节亚基）帮助，而成肽过程需要转肽酶/肽酰基转移酶催化，即核糖体大亚基中23SrRNA，转位过程需要EF-G作为转肽酶催化，且EF-G还可促进空载tRNA从空位/E位上脱离；真核生物的肽链延长机制与原核生物基本相似，但延长因子不同，即真核生物eEF1α、eEF1βγ、eEF2这三类延长因子，分别对应EF-Tu、EF-Ts、EF-G，且在真核生物中，新的氨酰tRNA进入A位后会发生别构效应，使空载tRNA从E位脱离。

❸.终止阶段：原核生物有3种释放因子/终止因子RF，即RF1识别终止密码子UAA、UAG；RF2识别UAA、UGA等，而真核生物仅有一种释放因子eRF，3种终止密码子均可识别。

四、翻译后加工修饰 (10)

（一）水解新生肽链（修饰一级结构）理解理顺,不需背

去除 N-甲硫氨酸
去除 N-甲酰甲硫氨酸 原核第1个甲硫氨酸甲酰化
去除 N-甲酰基而保留甲硫氨酸
去除分泌蛋白质和跨膜蛋白质 N 端信号肽
去除 C 端氨基酸
去除部分肽段（酶原激活）暴露/形成活性中心
某些肽链经水解后可产生多种小分子活性肽

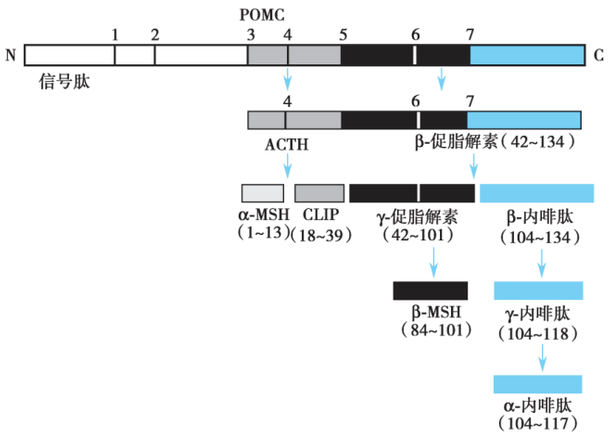


图 16-12　POMC 的水解修饰
POMC 的水解位点由 Arg-Lys、Lys-Arg 或 Lys-Lys 序列构成，用数字 1～7 表示。各活性物质下方括号内的数字为其在 POMC 中对应的氨基酸编号（将 ACTH 的 N 端第一位氨基酸残基编为 1 号）。

（二）氨基酸的化学修饰（修饰一级结构）

①甲基化
②乙酰化：赖氨酸、丝氨酸 咦nice (11)
③羟基化：赖氨酸、脯氨酸　羟化酶辅因子:VitC
④糖基化
⑤磷酸化：酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸　老鼠屎

氨基酸的化学修饰:甲乙羟糖硫磷酸化
酶的化学修饰:甲乙腺(腺苷化)硫磷酸化

（三）形成二硫键（修饰一级结构或空间结构）

半胱氨酸(-SH)+半胱氨酸(-SH)→胱氨酸(-S-S-)

（四）多肽链折叠（修饰空间结构） (12)

分子伴侣 和伴侣折叠 热休克了 不要速度	热激蛋白 70 热休克蛋白 70 Hsp70	使某些跨膜蛋白质在转运至膜前保持非折叠状态 避免新生肽链过早折叠 不能加速折叠 避免蛋白质因高温变性从而发生聚集 解开多肽链聚集（清除错误折叠的肽链中间物）
	伴侣蛋白　6+E=7 （真核 Hsp60、原核 GroE）	提供正确折叠的微环境
异构酶 二姨夫	①二硫键异构酶：形成正确的二硫键 ②肽脯氨酰基顺反异构酶：肽链在 脯 氨酸弯折处正确折叠 β转角的转角处与脯氨酸有关	

蛋白质折叠
- 根本原因:一级结构
- 外在因素:分子伴侣

Pro

(10) 理顺知识点:
新生肽链并不具有生物活性,必须正确折叠,形成具有生物活性的二维空间结构,如有的需要形成二硫键,有的通过亚基聚合形成具有四级结构的蛋白质,此外许多蛋白质在翻译后还要经过水解作用切除一些肽段或氨基酸,或对某些氨基酸残基的侧链基团进行化学修饰等,才能成为成熟蛋白质,这一过程称为翻译后加工。

如新生肽链的水解是肽链加工的重要形式,如新生肽链N端的甲硫氨酸残基,在肽链离开核糖体后,大部分由特异的蛋白水解酶切除;或原核细胞中约半数成熟蛋白质的N端经脱甲酰基酶切除N-甲酰基而保留甲硫氨酸,另一部分被氨基肽酶水解而去除N-甲酰甲硫氨酸等。
真核生物分泌蛋白质和跨膜蛋白质的前体分子N端都含有信号肽序列,在蛋白质成熟过程中需要被切除;或有些情况下,C端的氨基酸残基也需要被酶切除,从而使蛋白质呈现特定功能。

有些多肽链经水解可以产生数种小分子活性肽,经典例子为翻译产生的新生多肽链阿黑皮素原POMC,可被水解产生ACTH(促肾上腺皮质激素)、MSH(促黑激素)、β-内啡肽、β-促脂解素等活性物质,其水解位点由Arg-Lys、Lys-Arg、Lys-Lys序列构成,可用于解释ACTH与MSH的相似作用,即同源前体(前身相同)。

(11) 理顺化学修饰:
氨基酸残基的化学修饰,由前文可知,直接参与肽链合成的编码氨基酸有20+1种,合成后某些氨基酸残基的侧链基团发生化学修饰,这样就显著增加了肽链中的氨基酸种类,且这些修饰可改变蛋白质的溶解度、稳定性、细胞定位以及与细胞中其他蛋白质的相互作用等,从而使蛋白质的功能具有多样性。
其中体内常见的翻译后氨基酸的化学修饰包括"甲(甲基化)乙(乙酰化)羟(羟基化)糖(糖基化)硫(巯基与二硫键转换)磷酸化",且其中乙酰化常见于赖氨酸、丝氨酸,羟基化常见于赖氨酸、脯氨酸,糖基化常见于丝氨酸、苏氨酸,磷酸化常见于酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸等,这与细胞信号转导中常见的蛋白激酶,即常发生磷酸化的氨基酸包括酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸等不同。且值得注意的是,如真核生物前体tRNA加工修饰过程中可形成稀有碱基,但此时加工修饰不包括磷酸化,即磷酸化多针对氨基酸加工修饰,不针对核苷酸。

相对的,酶的活性调节/快速调节中包括化学修饰,即某些化学基团与酶共价结合,使酶两种结构对应两种不同的活性,化学修饰多为激素作用,在此过程中消耗ATP,且存在逐级放大效应,酶的化学/共价修饰有多种形式,其中最常见的形式是磷酸化和无磷酸化,即包括"甲(无/甲基化)乙(去/乙酰化)限(去/腺苷化)流(巯基与二硫键互变)磷酸化"。

(12) 理顺多肽链折叠:
蛋白质在合成时,尚未折叠的肽段有许多疏水基团暴露在外,具有分子内或分子间聚集的倾向,使蛋白质不能形成正确空间构象,这种结构混乱的肽链聚集体产生过多,会对细胞有致命影响。
实际上,细胞中大多数天然蛋白质折叠并不是自发完成的,其折叠过程需要其他酶或蛋白质的辅助,如分子伴侣、异构酶等。
①.分子伴侣,包括热激蛋白/热休克蛋白Hsp70、伴侣蛋白等,其中热激蛋白/热休克蛋白因高温刺激可诱导其合成,其作用较多,如Hsp70与未折叠蛋白质的疏水区结合,可避免蛋白质因高温而变性,也可防止新生肽链过早折叠等,还可使跨膜蛋白质在转位至膜前保持非折叠状态,还可解开多肽链聚集即清除错误折叠的肽链中间物,但注意干扰选项,热激蛋白不能加速折叠。
伴侣蛋白的主要作用是为非自发性折叠肽链提供正确折叠的微环境,如原核生物中的GroEL/GroS,真核生物中的Hsp60,如图所示,未折叠肽链可进入未封闭的GroEL空腔,而7亚基组成的GroES可作为GroEL桶的盖子,封闭GroEL出口,封闭后的桶状空腔为肽链折叠提供微环境,折叠过程需消耗大量ATP。
②.异构酶:如蛋白质二硫键异构酶,可肽链内或肽链间正确形成二硫键;肽脯氨酰基顺反异构酶可使肽链在各脯氨酸残基弯折处形成正确折叠。

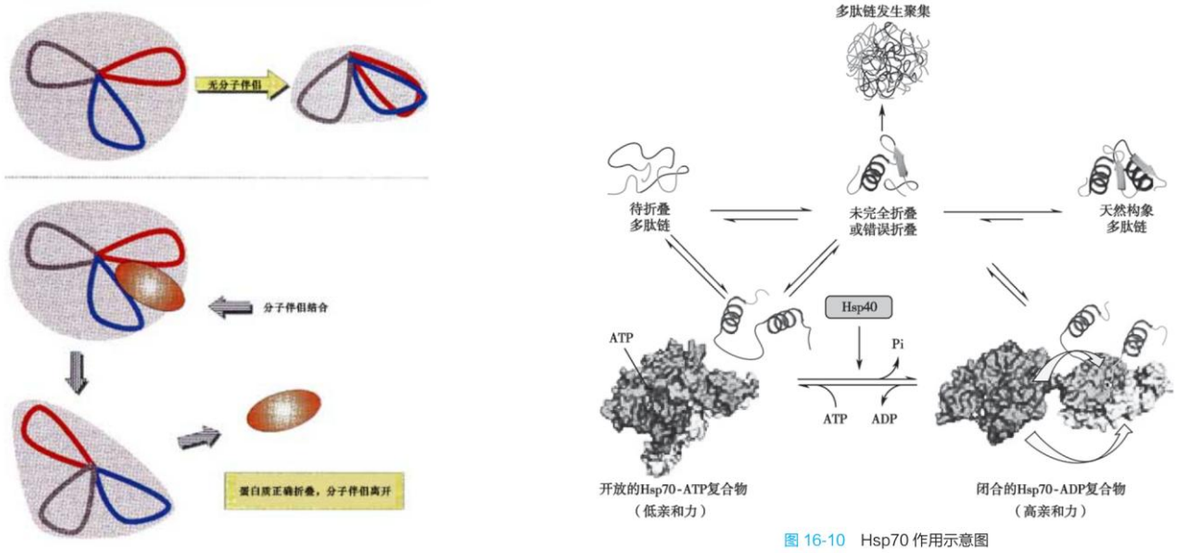
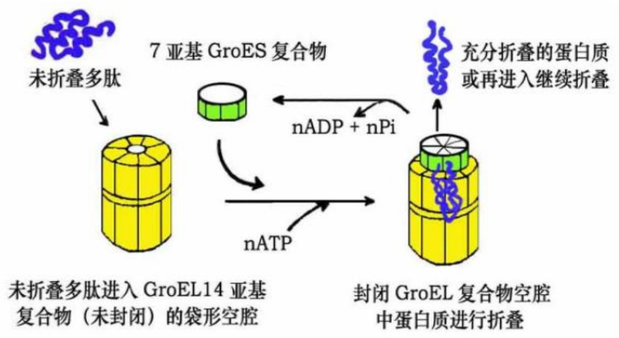


图 16-10　Hsp70 作用示意图



（五）亚基聚合和辅基连接（修饰空间结构）

以Hb为例　α2β2　辅基:血红素

α珠蛋白链
β珠蛋白链
→αβ二聚体
2个血红素
→ Hb
α珠蛋白链
β珠蛋白链
→αβ二聚体
2个血红素

五、翻译的靶向输送 (13)

1.栗子

蛋白质	分拣信号	结构特点
分泌蛋白质、跨膜蛋白质	信号肽	在 N 端
内质网蛋白质如分子伴侣	内质网滞留信号	在 C 端
核蛋白质	核定位序列	位置不固定

(13)理顺知识点:

蛋白质在细胞质合成后,还必须被靶向输送至其发挥功能的亚细胞区域,或分泌至细胞外。所有需靶向输送的蛋白质,其一级结构都存在分拣信号,可引导蛋白质转移到细胞的特定部位,这类分拣信号又称信号序列,是决定蛋白质靶向输送特性的最重要结构。

有的信号序列存在于N端,如分泌蛋白质、跨膜蛋白质的信号肽,有的信号序列存在于C端,如内质网蛋白质如分子伴侣的内质网滞留信号,有的信号序列在肽链的位置不固定,如核蛋白质的核定位序列等。

C语言-信号

14 2.信号肽参与的靶向输送：胞质小 RNA（scRNA）与蛋白质组成信号识别颗粒，信号识别颗粒识别结合信号肽，引导含信号肽的蛋白质进入内质网继续合成

SRP

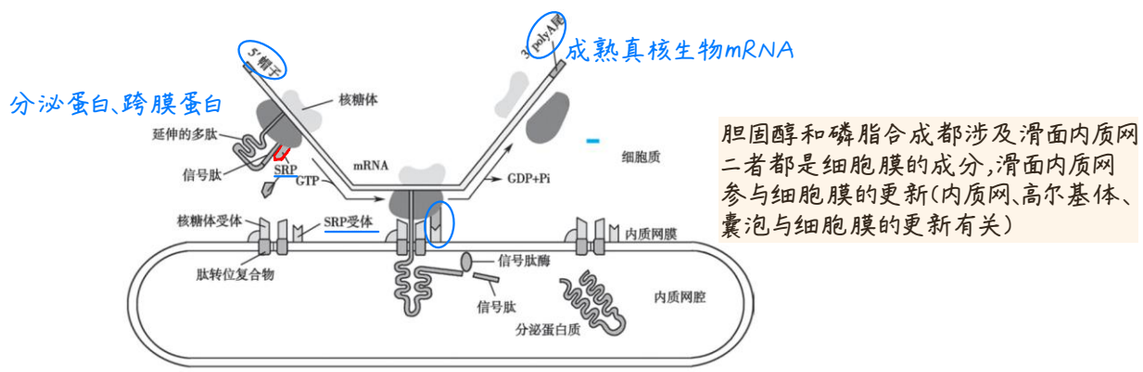


图 16-14　分泌蛋白质的加工与靶向输送

胆固醇和磷脂合成都涉及滑面内质网二者都是细胞膜的成分，滑面内质网参与细胞膜的更新（内质网、高尔基体、囊泡与细胞膜的更新有关）

六、翻译的干扰

成肽失败　嘌呤霉素　P　A

（1）针对原核和真核的：一瓢汰渍把人（真核）衣服上的细菌（原核）洗掉

伊短菌素	抑制翻译起始复合物 伊-起始
嘌呤霉素	抑制成肽（与酪氨酰 tRNA 结构相似、取代它进位）

糖基化：AA化学修饰、白喉毒素、霍乱（GTP酶失活）

（2）只针对真核的：放毒（只搞真核）

毒素	白喉毒素	使 eEF2 糖基化失活 白岩松吃糖
	蓖麻毒蛋白	降解 28S rRNA（转肽酶） 使真核 60S 亚基失活 比比谁更变态（转肽酶）
放线菌酮		结合真核 60S 亚基而抑制成肽 仿真太大

大亚基

（3）作用于大亚基的：

蓖麻毒蛋白	降解 28S rRNA 使真核 60S 亚基失活 比比谁更变态
放线菌酮	结合真核 60S 亚基而抑制成肽 仿真太大
氯霉素、林可霉素、红霉素 原核	结合原核 50S 亚基而抑制成肽 颜色

真核

不能合用，因为会相互竞争结合位点

（4）作用于小亚基的（小医大四）：

伊短菌素		抑制翻译起始复合物
结合原核 30S 亚基	氨基糖苷类（卡那/巴龙/新/链霉素等）	读码错误 玛卡巴卡小心脸
	四环素	抑制进位 使劲
	大观霉素	抑制转位 大赚

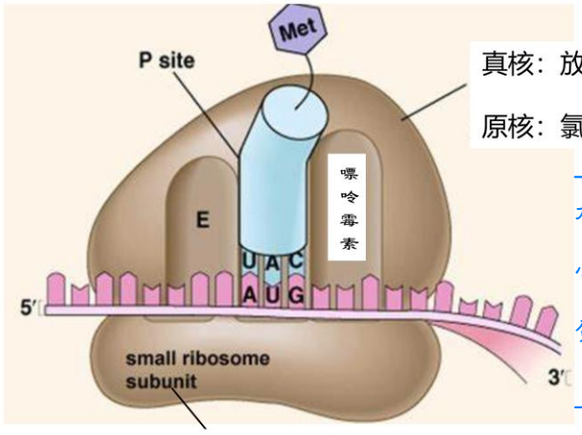
（5）作用于蛋白因子的：

伊短菌素	抑制翻译起始复合物
白喉毒素	抑制 eEF2 延长因子 白岩松吃糖
黄色霉素、粉霉素	抑制 EF-Tu 黄粪土
夫西地酸、微球菌素	抑制 EF-G 抚慰金
干扰素 interferon ttsx	①抑制 eIF2（诱导 eIF2 磷酸化失活） ②降解病毒 mRNA（间接激活核酸内切酶）

14 理顺信号肽作用：

信号肽为分泌蛋白质、跨膜蛋白质位于N端的分拣信号，以分泌蛋白质为为例：
在游离核糖体上，因信号肽位于肽链N端而首先被翻译合成，随后胞质小RNA（即scRNA）在胞质中与6种蛋白质共同形成信号识别颗粒SRP，信号肽被信号识别颗粒SRP识别结合，使得SRP结合在核糖体上。
因内质网膜上有SRP受体（或称为SRP对接蛋白），故SRP-核糖体复合物被引导至内质网膜上，在内质网膜上，肽转位复合物形成跨内质网膜的蛋白质通道，合成中的肽链穿过内质网膜进入内质网。
此时SRP脱离信号肽和核糖体，且信号肽在内质网内被信号肽酶切除，肽链在内质网中折叠形成最终构象，随内质网膜"出芽"形成的囊泡转移至高尔基体复合物，最终在高尔基复合体中被包装进分泌小泡，转运至细胞膜，再分泌至细胞外。
因此，粗面内质网为附着核糖体的内质网，与蛋白质合成即翻译过程相关，而串联前文所学，胆固醇合成和磷脂合成都涉及滑面内质网，因胆固醇和磷脂都是细胞膜的成分，滑面内质网、高尔基体及其形成的囊泡都与细胞膜的更新相关。

跨膜蛋白质其靶向运输机制与分泌蛋白质相似，但跨膜蛋白质的肽链并不完全进入内质网腔，而是锚定在内质网膜上，通过内质网膜"出芽"方式形成囊泡，随囊泡转运至高尔基体复合物进行加工，再随囊泡转运至细胞膜，最终与细胞膜融合而构成新的细胞膜。



真核：放线菌酮、蓖麻毒蛋白

原核：氯霉素、林可霉素、红霉素

	原核	真核
大亚基	氯、林、红（成肽）	放线菌酮、蓖麻毒素（成肽）
小亚基	氨基糖苷（读码）、伊短、大观（转位）、四环（进位）	伊短
蛋白因子	伊短、黄粉（EF-Tu）、夫、微球（EF-G）	伊短、白喉毒素（eEF-2）、干扰素（eIF-2）

原核：氨基糖苷类（新/链霉素等）、四环素、大观霉素　嘌呤霉素（成肽）

思维导图·翻译

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

真题解析·翻译

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N36 A 以下原核生物蛋白质合成的叙述中，正确的是
A.释放因子是 eRF 真核
B.一条 mRNA 编码几种蛋白质
C.80S 核蛋白体参与合成 70S 生我气
D.核内合成，胞液加工

2. 2013N160 X 能够影响蛋白质生物合成的物质有
A.毒素
B.泛素 蛋白酶体，降解异常、短寿蛋白（需泛素打标记、消耗ATP）
C.抗生素
D.干扰素

3. 2017N25 A 热激蛋白（热休克蛋白）的生理功能是
A.参与蛋白质靶向运输 信号肽参与的靶向输送：胞质小RNA（SCRNA）
B.促进新生多肽链的折叠
C.作为酶参与蛋白质合成
D.肽链合成起始的关键分子

答案：1-3 B ACD B

4. 2018N25 A 蛋白质生物合成时具有 GTP 酶活性的物质是 2 Tu 3
A.23S rRNA
B.EF-G
C.EF-Tu
D.RF2

自带GTP酶活性：G蛋白、小G蛋白/RAS蛋白

5. 2018N120-121 B
A.苏氨酸
B.羟脯氨酸
C.硒代半胱氨酸
D.亮氨酸
蛋白质生物合成后经修饰形成的氨基酸是
可以通过磷酸化修饰的氨基酸是 老鼠屎

氨基酸的化学修饰:甲乙羟糖硫磷酸化
酶的化学修饰:甲乙腺(腺苷化)硫磷酸化

6. 2018N122-123 B
A.泛素
B.蛋白激酶
C.逆转录酶
D.热激（休克）蛋白
参与合成多肽链正确折叠的蛋白质是 和伴侣折叠热休克了
可作为信号传递分子开关的蛋白质是
蛋白激酶和蛋白磷酸酶构成了信号转导的分子开关

7. 2018N144 X 参与蛋白质生物合成的能量物质有
A.ATP
B.GTP
C.CTP 磷脂合成
D.UTP 糖原合成

8. 2019N17 A 参与蛋白质折叠的蛋白质分子是 和伴侣折叠热休克了
A.组蛋白
B.伴侣蛋白
C.细胞膜上受体
D.细胞内骨架蛋白

异构酶:二硫键异构酶、肽脯氨酰基顺反异构酶

以题带动
知识点复习

9. 2019N146 X 蛋白质翻译后氨基酸的化学修饰方式为 甲乙羟糖硫磷酸化
A.乙酰化
B.甲基化
C.形成二硫键
D.形成硒代半胱氨酸

10. 2020N25 A 在肽链合成中，原核生物核糖体具有结合新进入的氨基酰-tRNA 的位点是
A.A 位

答案:4-10 C BA DB AB B ABC A

B.P 位
C.E 位
D.核糖体结合位点

11. 2020N144 X 蛋白质常发生磷酸化的氨基酸残基有老鼠屎
A.苏氨酸
B.酪氨酸
C.丝氨酸
D.苯丙氨酸

12. 2021N24 A 由 RNA 发挥催化作用的酶是=核酶
A.氨基酰-tRNA 合成酶
B.二硫键异构酶
C.肽酰转移酶
D.脱甲酰基酶

核酶
①RNase P(切除前体tRNA 5'端多余核苷酸)
②自身剪接内含子:组I型、组II型内含子
③转肽酶/肽酰基转移酶:原核23S rRNA、真核28S rRNA
④snRNA

2022N25 A 蛋白质生物合成时的肽酰转移酶的化学本质是
A.脂肪酸
B.RNA
C.DNA
D.多糖

没有密码子的氨基酸不是原料,包括了①不存在于蛋白质的(鸟瓜同行惊呆虎");②存在于蛋白质中,没有密码子("甲乙羟糖硫磷酸化")
如:苏氨酸有密码子,磷酸化后就没有密码子了

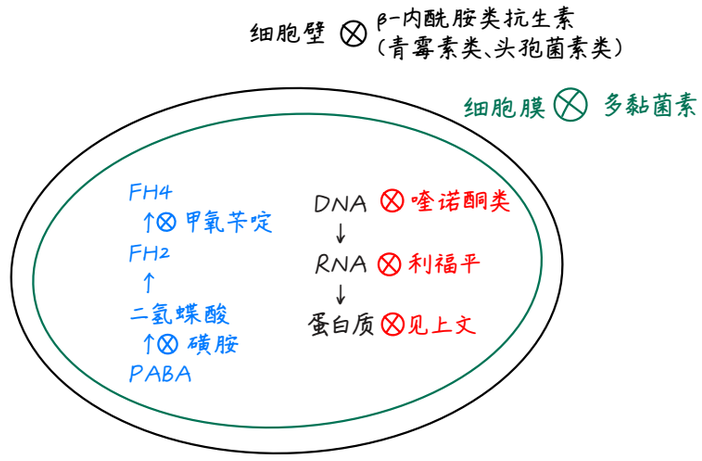
14. 2022N144 X 可以作为蛋白质生物合成原料掺入多肽链中的氨基酸有
A.羟脯氨酸　编码氨基酸(20+1),有密码子的氨基酸
B.半胱氨酸 胱氨酸、同型半胱氨酸不选
C.硒代半胱氨酸 特定情况下UGA就是它的密码子
D.甲硫氨酸

同型半胱氨酸和羟脯氨酸区别:
前者没有密码子且不存在于蛋白质;后者也没有密码子,但存在于蛋白质(羟脯氨酸是蛋白质合成后加工修饰而来的)

15. 2025N24 A 多肽链合成时延长因子 EF-G 所起的作用是
A.分子伴侣
B.转录因子
C.辅酶
D.转位

16. 2025N120-121 B
A.半胱氨酸残基
B.丝氨酸残基
C.亮氨酸残基
D.甲硫氨酸残基
被磷酸化修饰的常见氨基酸残基是
能够形成二硫键的氨基酸残基是

翻译后加工修饰常发生磷酸化的有哪些?
酪、苏、丝
常发生磷酸化的氨基酸?
"老鼠屎拌蒜尖"



复方新诺明:磺胺+甲氧苄啶

答案:11-16 ABC C B BCD D BA